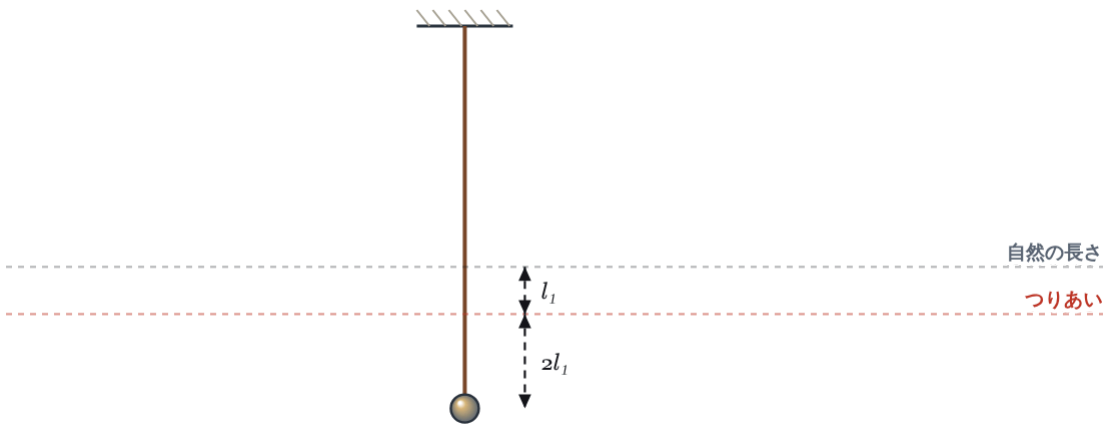
④-6　ゴムひも

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

問題の設定

天井に一端を固定した軽いゴムひもの他端に、質量 m の小球をつるす。ゴムひもは、自然の長さより伸びているときはばね定数 k のばねと同じ弾性力をおよぼし、たるんでいるときは力をおよぼさない。重力加速度の大きさを g とする。つりあいの位置から、さらに $2l_1$（l_1 はつりあいでのゴムの伸び）だけ小球を引き下げて、静かに放した。小球は鉛直方向にだけ動き、天井には届かないものとする。

図



問

1. l_1 を求めよ。
2. 放してから、ゴムひもが自然の長さになるまでの運動は単振動である。その中心・振幅・角振動数を答えよ。
3. ゴムひもが自然の長さになる瞬間の小球の速さ v_1 を求めよ。
4. 小球は、自然の長さの位置からどれだけ上まで上がるか。
5. 小球が放した位置に戻るまでの時間（この運動の周期）T を求めよ。

楽楽（らくらく）高校物理「単振動」 simple-harmonic-motion.html